பிரித்தெடுத்த பாக்டீரியாக்களை அடையாளம் காண சரியான நுட்ப முறைகளையும் அவர் வடிவமைத்தார்.

கிருமி நாசினியின் (disinfectants) திறனை அறிய செய்யும் காக் இழை முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். நுண்ணுயிரிக்கும் நோய்க்கும் இடையே உண்டாகும் காரணங்களையும் விளைவுகளையும் விளக்க பின்பற்ற வேண்டிய சில விதிகளை வகுத்தார். இவையே, காக்கின் தத்துவங்கள் (Koch's Postulates) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

இவர் காக்கின் நிகழ்வுகளை (Koch's Phenomenon) விளக்கினார். இவர் **'மருத்துவ நுண்ணுயிரியிலின் தந்தை'** என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

காக்கின் தத்துவங்கள் (Koch's Postulates)

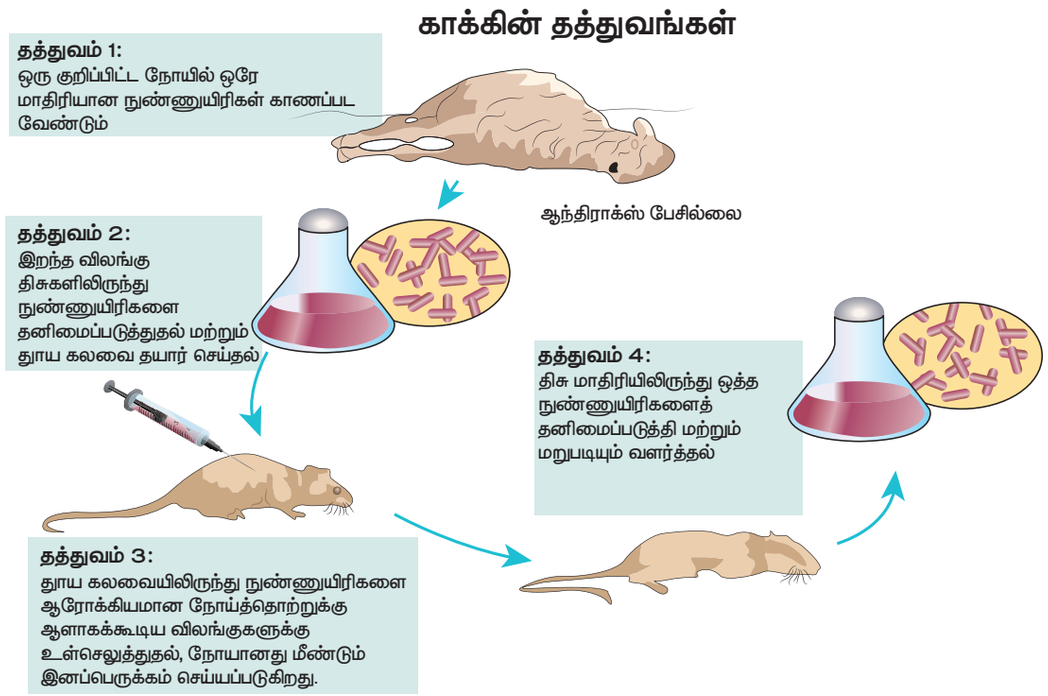
நோய்த்தொற்றை உண்டாக்கும் நோய்க்காரணியை அடையாளம் காண, ராபர்ட் காக் நான்கு தத்துவங்களை நிறுவினார். அவை,

1. குறிப்பிட்ட நோய்க்கு குறிப்பிட்ட நோய்க்கான கிருமிகள் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டு: டைப்பாய்டு நோய் *சால்மோனெல்லா டைபி* எனும் பாக்டீரியாவால் உண்டாகுகிறது.
2. நோய்க் கிருமிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு, தூய வளர்ப்பாக வளர் ஊடகத்தில் வளர்க்கப்பட வேண்டும். *சால்மோனெல்லா டைபி* நோயுற்றவர்களிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, திட வளர்தளத்தில் வளர்க்கப்படுகிறது.
3. நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகள் சோதனைக்குட்படுத்தப்படும் விலங்குகளிலும், அதே நோயை உண்டாக்க வேண்டும்.

பெரும்பாலும், நோய்க் கிருமிகள் சோதனை விலங்குகளிலும் அதே நோயை உண்டாக்குகின்றன. வழக்கமாக எலிகளும், சுண்டெலிகளும், முயல்களும், கினிபன்றிகளும் சோதனை விலங்குகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. *நியூமோகாக்கை* சோதனை விலங்குகளில் நிமோனியா நோயை உண்டாக்குகிறது.

சால்மோனெல்லா சிற்றினம் எலி, முயல் போன்ற விலங்குகளுக்கு டைபாய்டு காய்ச்சலை ஏற்படுத்தாது. ஆனால், மனித குரங்கிற்கு டைப்பாய்டு காய்ச்சலை உண்டாக்கும். எனவே மனித குரங்கு சோதனை விலங்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

4. **நோய்வாய்ப்பட்ட விலங்குகளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட** நோய்க் கிருமிகள் ஒத்திருக்க வேண்டும். படம் 1.7 காக் தத்துவங்களை விளக்குகிறது.



படம் 1.7: தொற்று நோய்களுக்கான காக்கின் தத்துவங்கள்

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 7 19-02-2019 5.45.02 PM